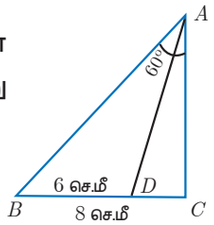
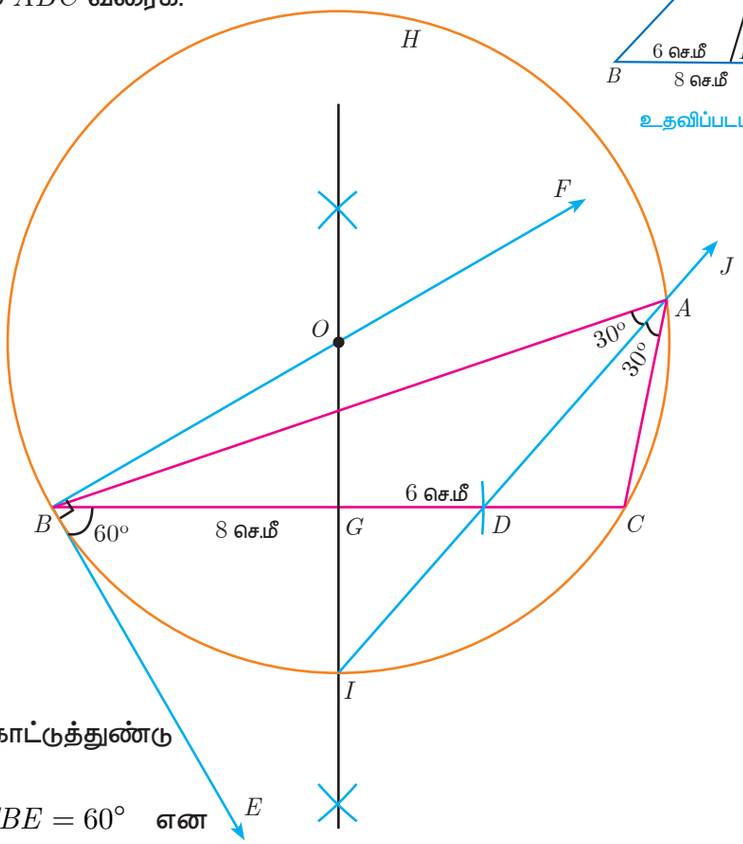
அடிப்பக்கம், உச்சிக்கோணம் மற்றும் உச்சிக்கோணத்தின் இருசமவெட்டி அடிப்பக்கத்தைத் தொடும் புள்ளி தரப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல்.

எடுத்துக்காட்டு 4.19 அடிப்பக்கம் $BC = 8$ செ.மீ, $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டியானது BC-ஐ D என்ற புள்ளியில் $BD = 6$ செ.மீ என்றவாறு சந்திக்கிறது எனில், முக்கோணம் ABC வரைக.



உதவிப்படம்

தீர்வு



படம் 4.44

வரைமுறை

படி 1 : $BC = 8$ செ.மீ என்ற கோட்டுத்துண்டு வரைக.

படி 2 : புள்ளி B வழியே $\angle CBE = 60^\circ$ என இருக்கும்படி BE வரைக.

படி 3 : புள்ளி B வழியே $\angle EBF = 90^\circ$ என இருக்கும்படி BF வரைக.

படி 4 : BC-க்கு வரையப்படும் மையக்குத்துக்கோடானது BF-ஐ O-விலும், BC-யை G-யிலும் சந்திக்கிறது.

படி 5 : O -வை மையமாகவும், OB–யை ஆரமாகவும் கொண்டு ஒரு வட்டம் வரைக.

படி 6 : புள்ளி B -யிலிருந்து BC-யில் 6 செ.மீ தொலைவில் D என்ற புள்ளிக்கு ஒரு வில் வரைக.

படி 7 : மையக்குத்துக்கோடானது வட்டத்தை I என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது. ID-யை இணைக்கவும்.

படி 8 : ID-யை வட்டத்தில் A-யில் சந்திக்குமாறு நீட்டவும். AB மற்றும் AC-யை இணைக்கவும். $\triangle ABC$ என்பது தேவையான முக்கோணம் ஆகும்.

பயிற்சி 4.2

1. ΔABC யின் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC -யின் மீதுள்ள புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E ஆனது $DE \parallel BC$ என்றவாறு அமைந்துள்ளது. (i) $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ மற்றும் $AC = 15$ செ.மீ எனில் AE -யின் மதிப்பு காண்க. (ii) $AD = 8x - 7$, $DB = 5x - 3$, $AE = 4x - 3$ மற்றும் $EC = 3x - 1$ எனில், x -ன் மதிப்பு காண்க.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 187 12/26/2024 4:01:42 PM